

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第3章 电网的电流保护

前述 负荷电流与短路电流计算

第一节 单侧电源相间短路的电流保护

第二节 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

第三节 中性点直接接地电网接地短路的零序电流保护



2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

主要内容：

2.1 问题的提出及解决办法

2.2 功率方向继电器

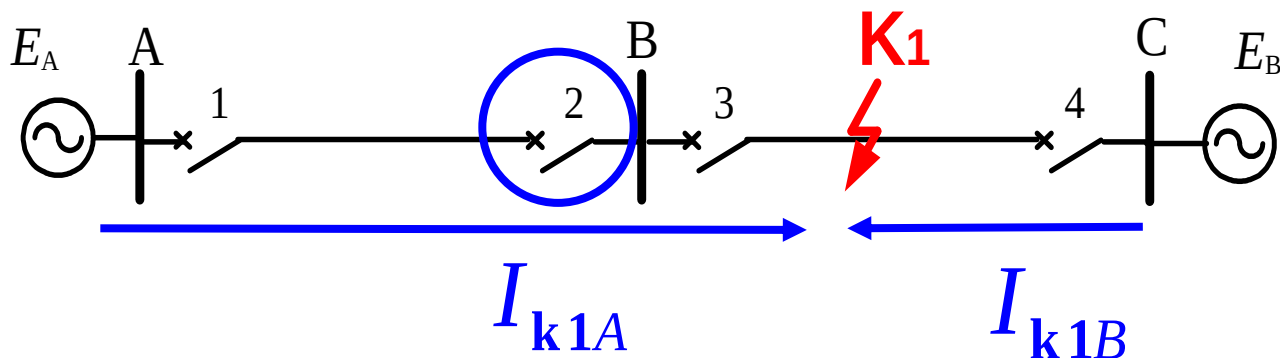
2.3 相间短路功率方向继电器接线方式

2.4 方向性电流保护整定计算特点

2.5 对方向性电流保护的评价

2.1 问题的提出及解决办法

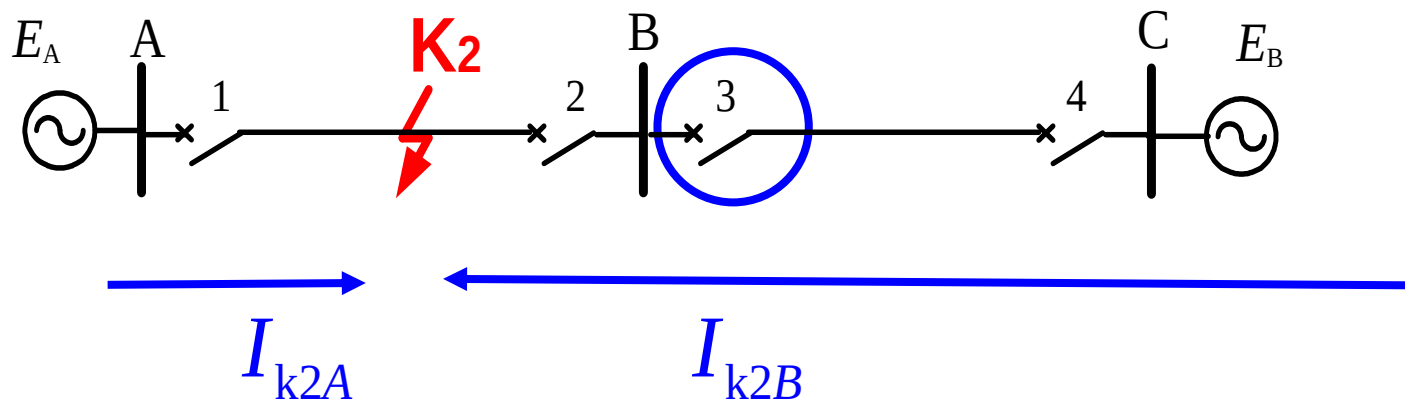
(1) 问题的提出



对电流速断(I段)保护:

k1点短路时, 若 $I_{k1A} > I_{set2}^I$ 保护2误动。

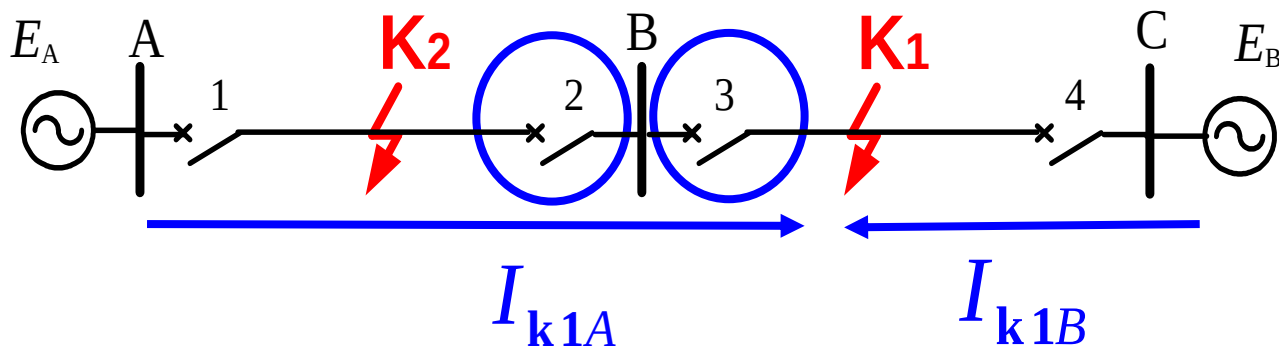
2.1 问题的提出及解决办法



对电流速断(I段)保护:

k1点短路时, 若 $I_{k2B} > I_{set3}^I$ 保护3误动。

2.1 问题的提出及解决办法



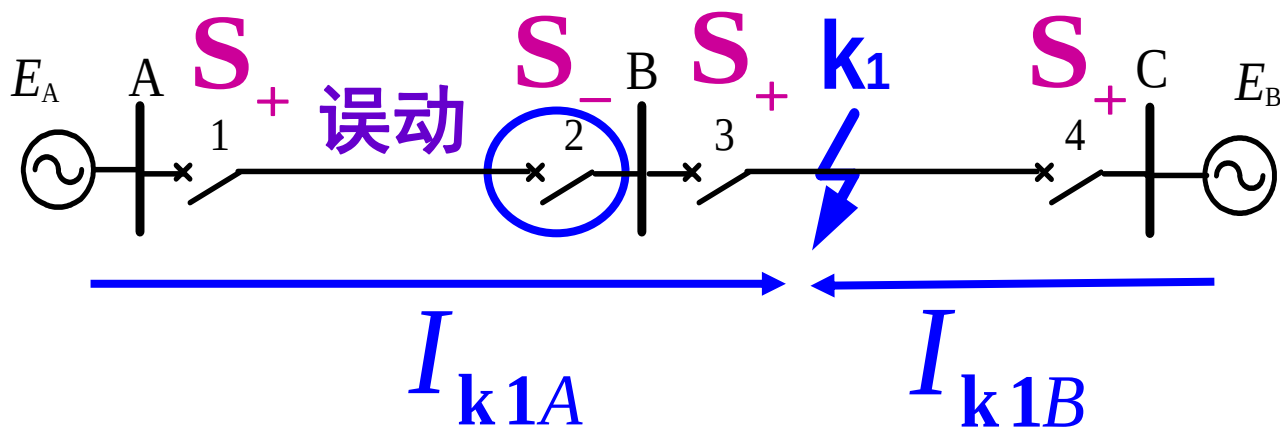
对过电流(III段)保护:

k1点短路时要求	$t_2^{\text{III}} > t_3^{\text{III}}$	才能保证选择性
k2点短路时要求	$t_3^{\text{III}} > t_2^{\text{III}}$	才能保证选择性

2.1 问题的提出及解决办法

(2) 原因分析

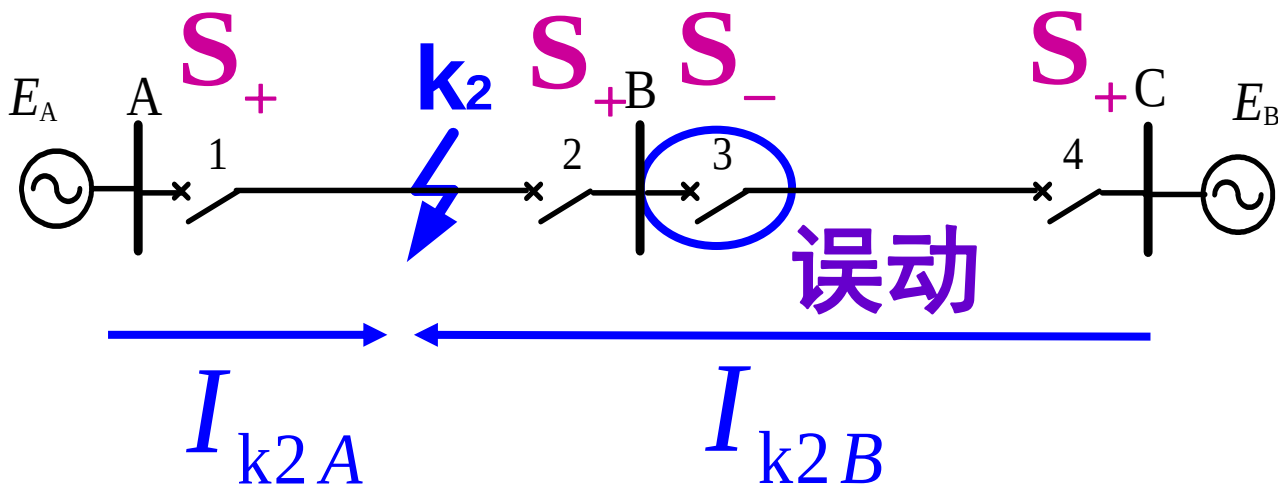
规定：短路功率的正方向为从母线流向线路



结论：短路功率为反方向的保护2误动。

2.1 问题的提出及解决办法

规定：短路功率的正方向为从母线流向线路

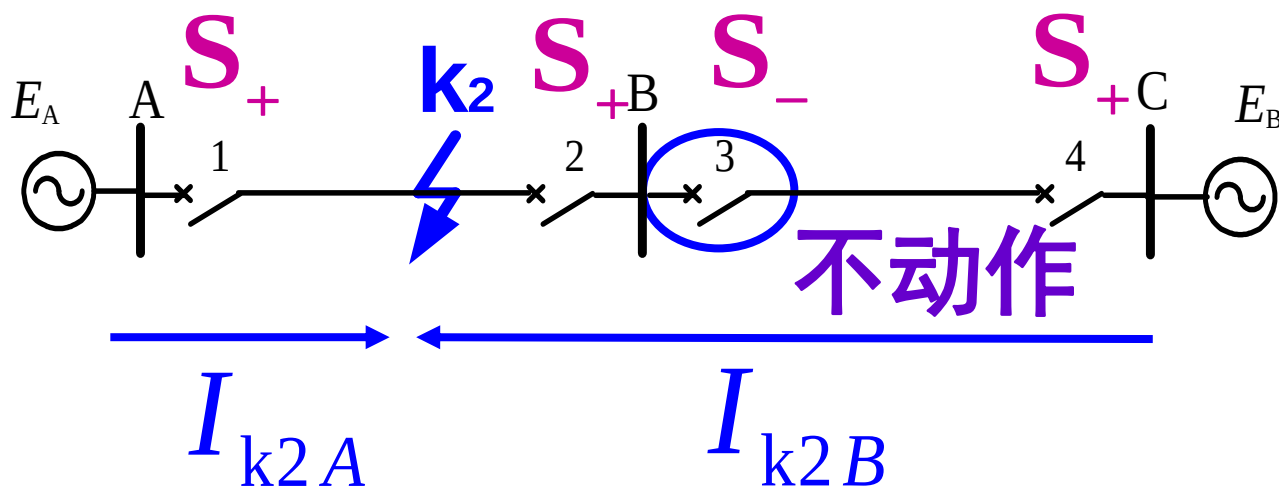


结论：误动的保护其短路电流的方向总是为反方向。

2.1 问题的提出及解决办法

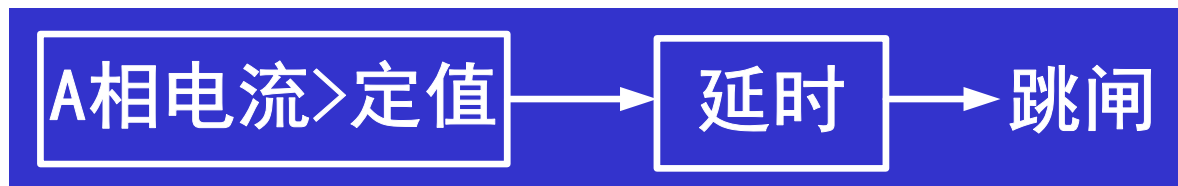
(3) 解决方法---加装方向元件

规定功率为正方向时保护动作，反方向时保护不动作。

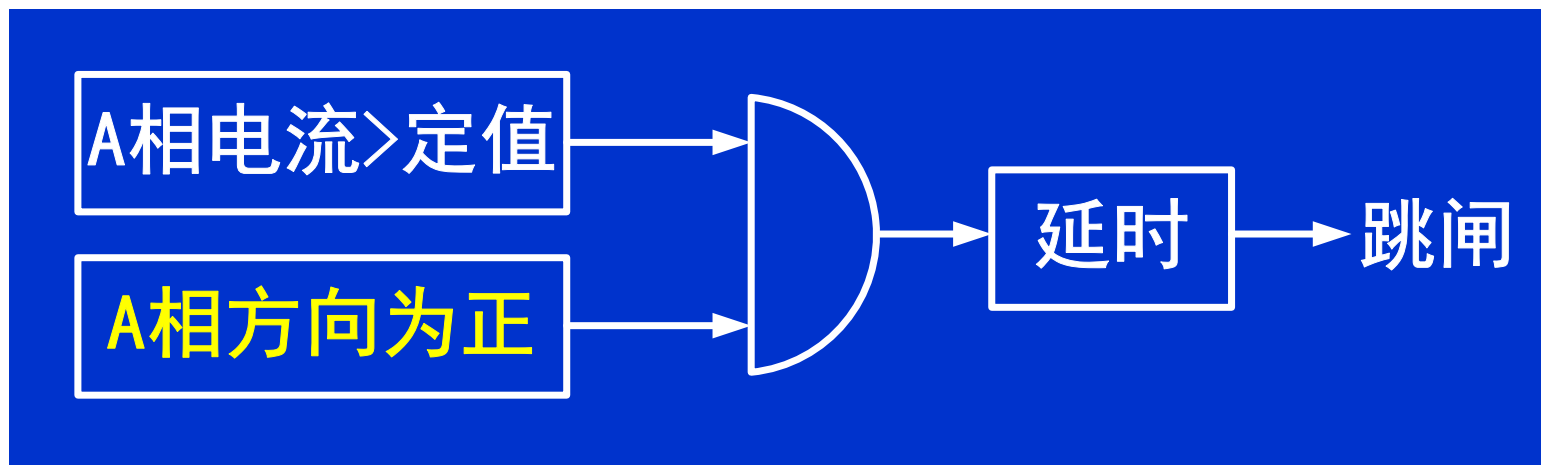


2.1 问题的提出及解决办法

用逻辑图表示方向性电流保护工作原理：

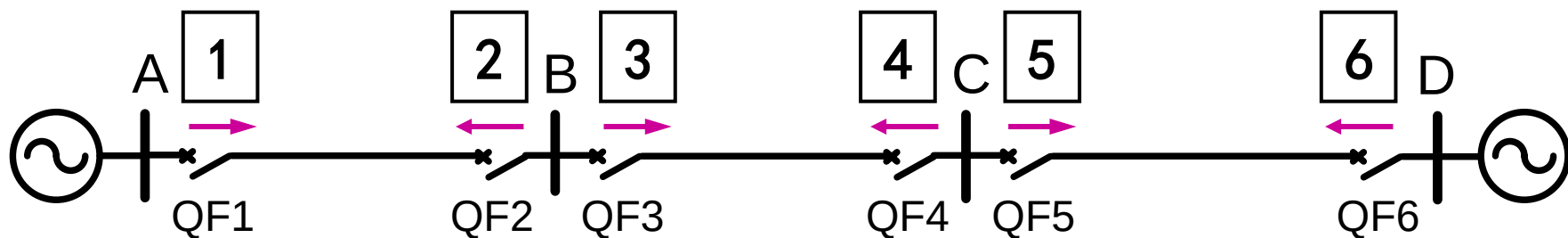


无方向元件的电流保护



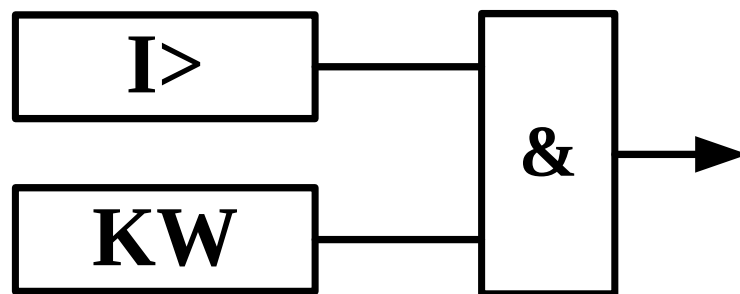
有方向元件的电流保护

2.1 问题的提出及解决办法

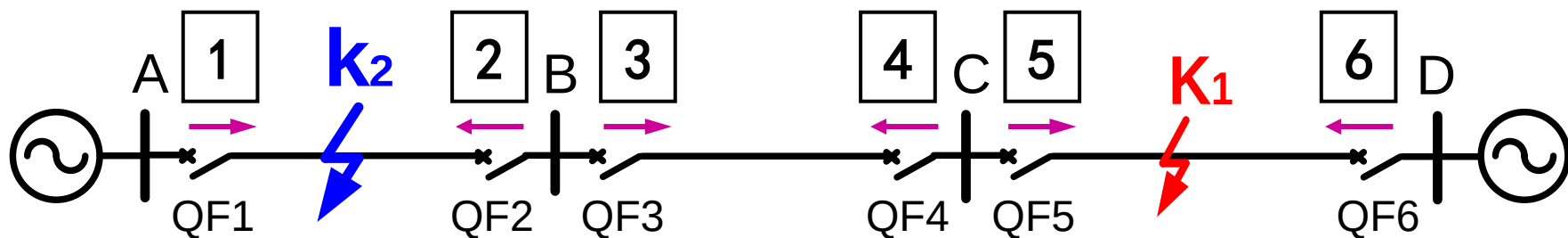


1) 保护动作条件:

①动作电流大于定值 ②功率方向为正



2.1 问题的提出及解决办法



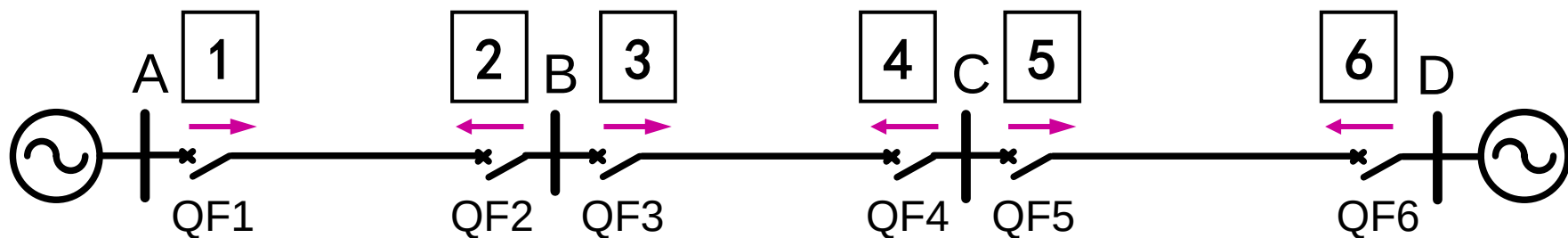
2) 保护之间的选择性配合:

保护1、3、5之间配合

保护2、4、6之间配合

两组保护之间无需配合

2.1 问题的提出及解决办法

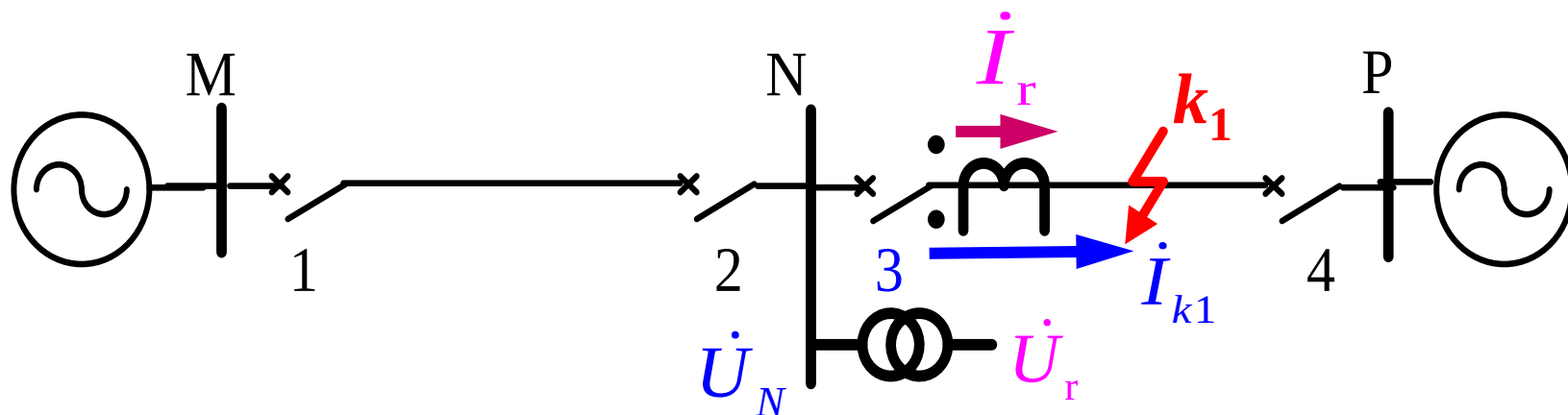


3) 要求:

- ① 具有明确的**方向性**: 正方向发生各种相间短路时 (包括故障点存在过渡电阻的情况) 应能可靠动作, 而反方向发生各种相间短路时应可靠不动作。
- ② 应有足够的**灵敏性**: 方向元件高于电流元件。

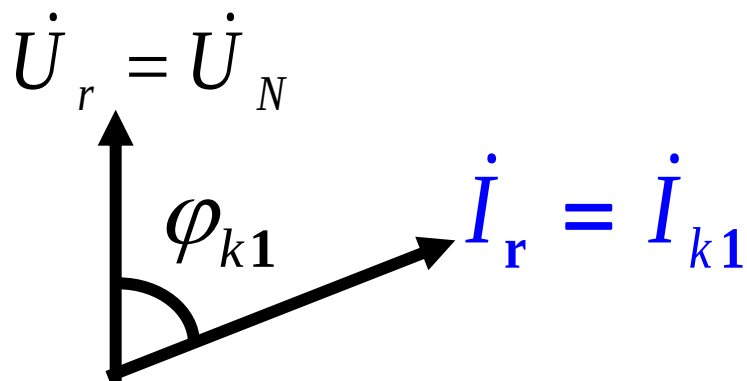
2.2 功率方向继电器的基本原理

以三相金属性短路为例，**正方向短路时：**



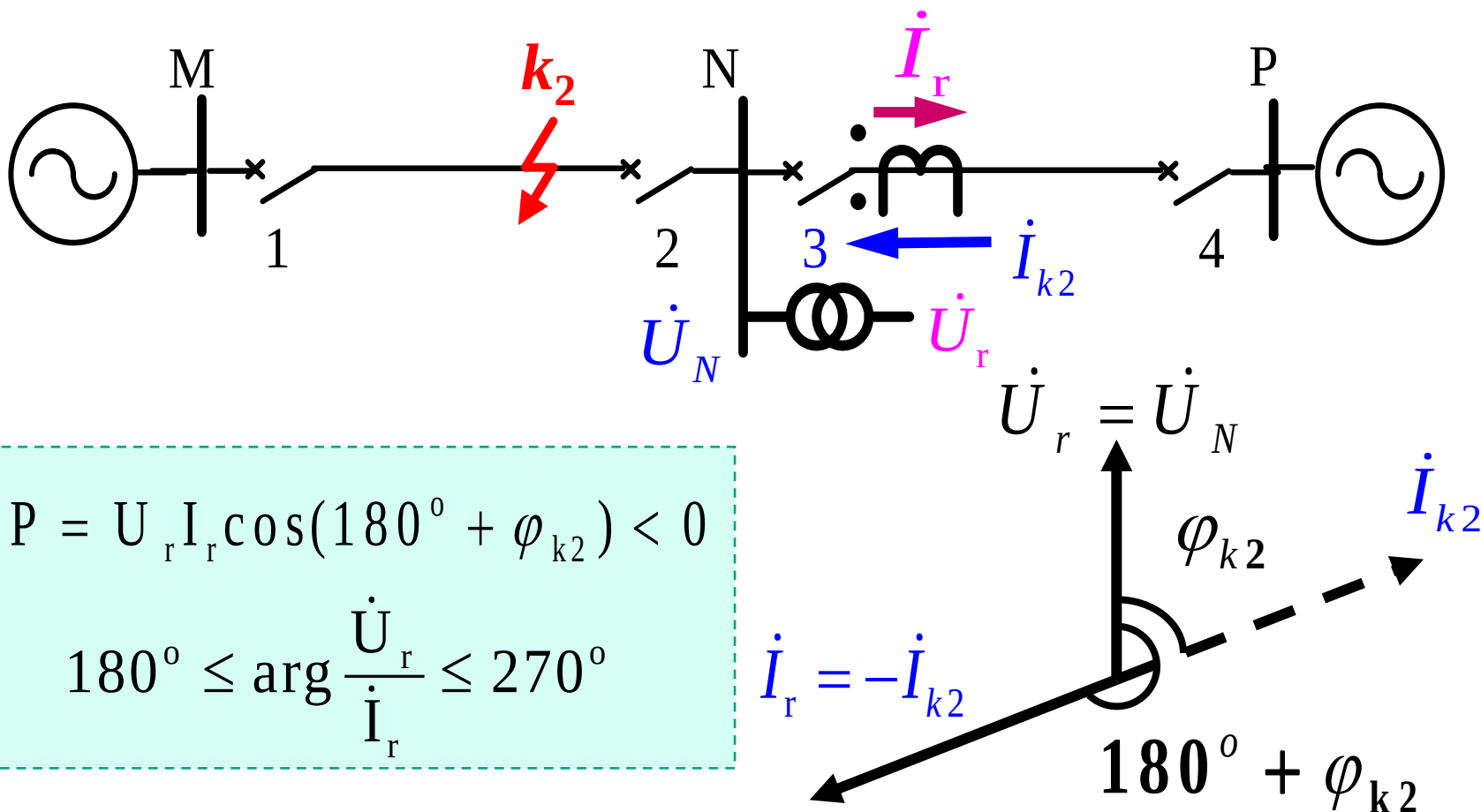
$$P = U_r I_r \cos \varphi_{k1} > 0$$

$$0^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r} = \varphi_{k1} \leq 90^\circ$$



2.2 功率方向继电器的基本原理

以三相金属性短路为例，**反方向短路时：**



2.2 功率方向继电器的基本原理

最大灵敏角 ϕ_{sen} : 当功率方向继电器的输入电压和输入电流幅值一定时, 输出功率最大时输入电压超前输入电流的角度。

动作方程: $U_r I_r \cos(\phi_r - \phi_{\text{sen}}) > 0 \quad (\phi_r = \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r})$

或 $-90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_r e^{-j\phi_{\text{sen}}}}{\dot{I}_r} \leq 90^\circ$

或 $\phi_{\text{sen}} - 90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r} \leq \phi_{\text{sen}} + 90^\circ$

2.3 功率方向继电器的接线方式

(一) 对接线方式的要求

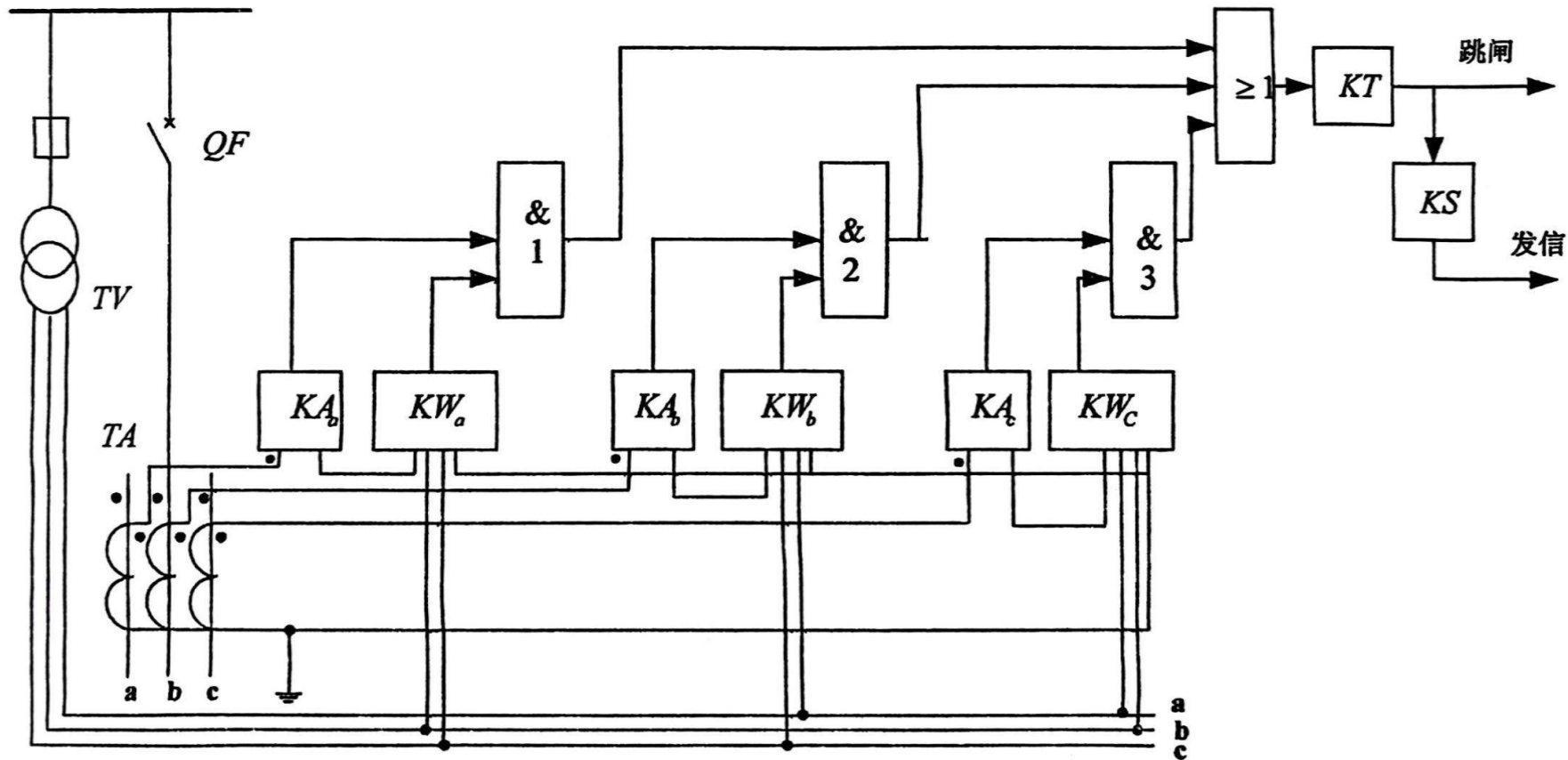
1. 正方向任何类型的短路故障都能可靠动作，而反方向故障时不动作；
2. 故障后加入继电器的电流和电压应尽可能大，具有足够的灵敏度。

2.3 功率方向继电器的接线方式

电压死区及对策：

- 在功率方向继电器的正方向出口附近发生短路时，可能出现测量电压 $U_m \approx 0$ ，功率方向继电器不能动作，称为功率方向继电器的电压死区。
- 对策
 - ① 采用引入非故障相电压的 90° 接线方式
 - ② 采用记忆电压回路或微机保护的存储功能

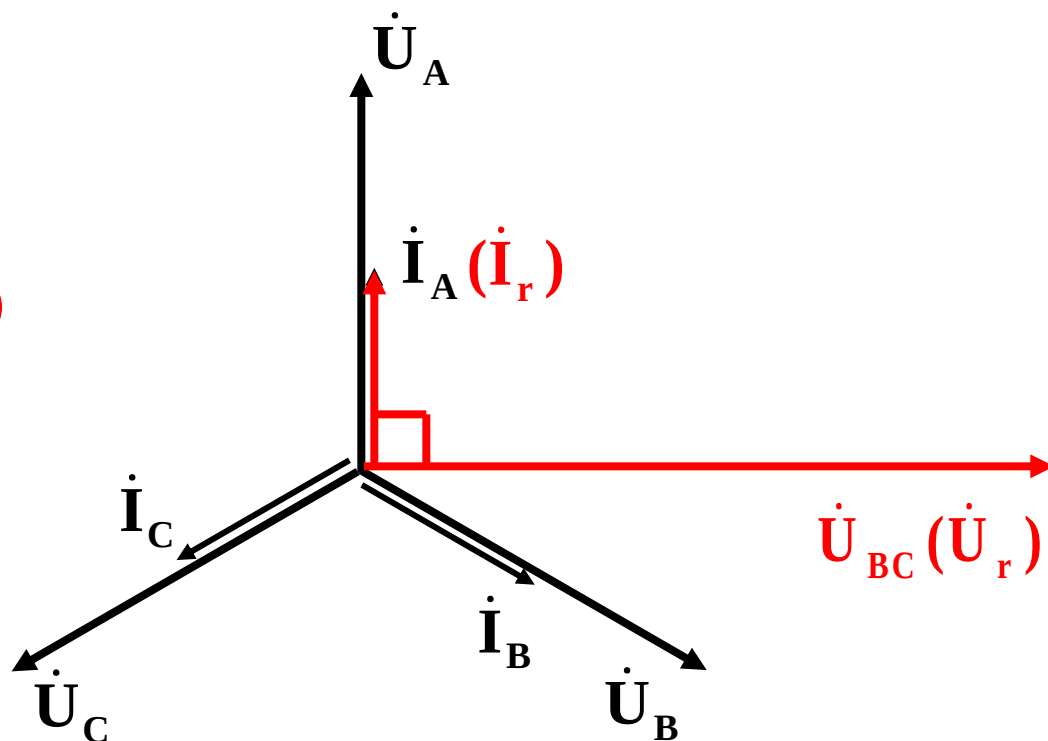
(二) 90° 接线方式



(二) 90° 接线方式

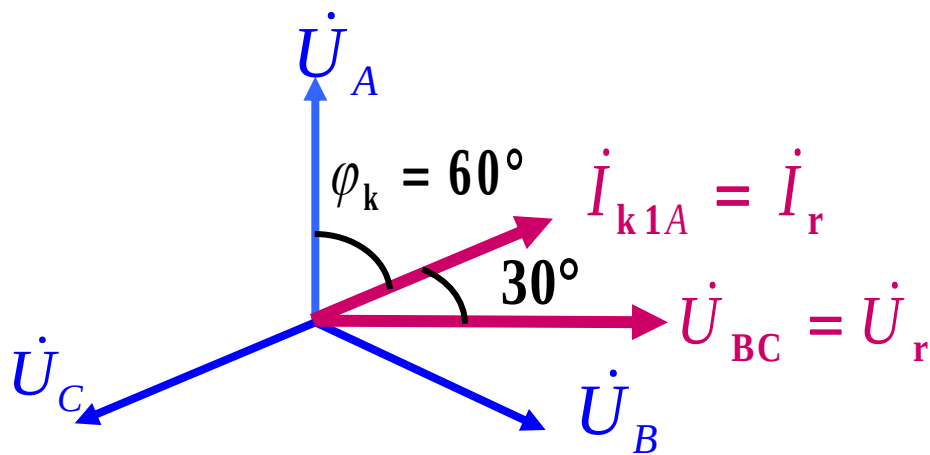
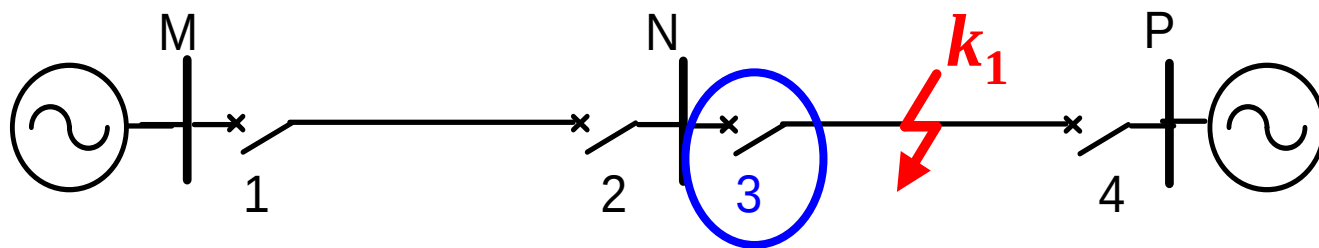
90° 接线方式是指在三相对称且功率因数 $\cos \phi = 1$ 的情况下, $\dot{I}_r$ 超前 $\dot{U}_r$ 90° 的接线方式。

继电器	$\dot{I}_r$	$\dot{U}_r$
KWA	$\dot{I}_A$	$\dot{U}_{BC}$
KWB	$\dot{I}_B$	$\dot{U}_{CA}$
KWC	$\dot{I}_C$	$\dot{U}_{AB}$



(三) 动作方程

以正方向三相短路时，A相的功率方向继电器为例，
线路阻抗角 $\varphi_k = 60^\circ$



φ_{sen} 最大灵敏角：

三相短路时，加入继电器电压和电流的角度。

$$\varphi_{\text{sen}} = \varphi_k - 90^\circ$$

(三) 动作方程

动作方程： $-90^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_r e^{-j\varphi_{sen}}}{\dot{I}_r} \leq 90^\circ$



$$-90^\circ + \varphi_{sen} \leq \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r} \leq 90^\circ + \varphi_{sen}$$

φ_r : 加入继电器电压和电流的夹角 $\varphi_r = \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r}$

$\phi_k = 60^\circ$ 时, $\phi_{sen} = \phi_k - 90^\circ = -30^\circ$ **动作方程:**

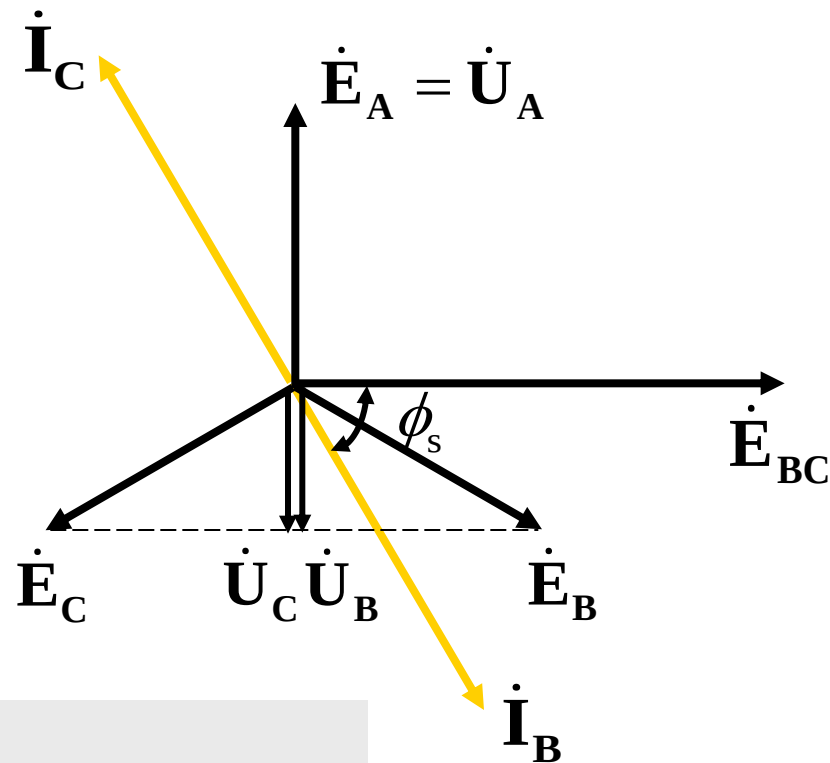
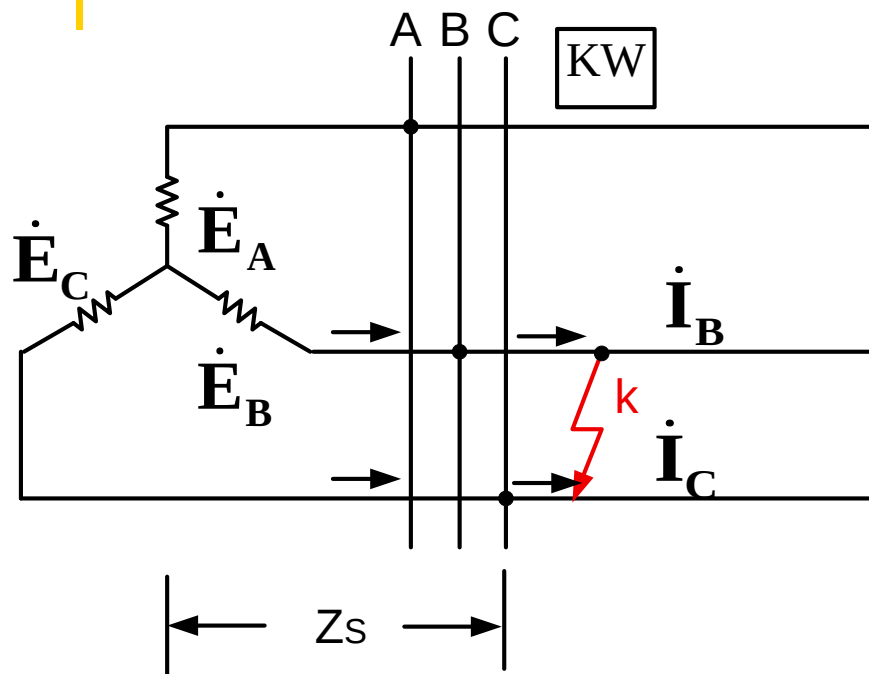
$$-90^\circ + \varphi_{sen} \leq \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r} \leq 90^\circ + \varphi_{sen} \qquad -120^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_r}{\dot{I}_r} \leq 60^\circ$$

（四）动作行为分析步骤

功率元件动作行为分析步骤：

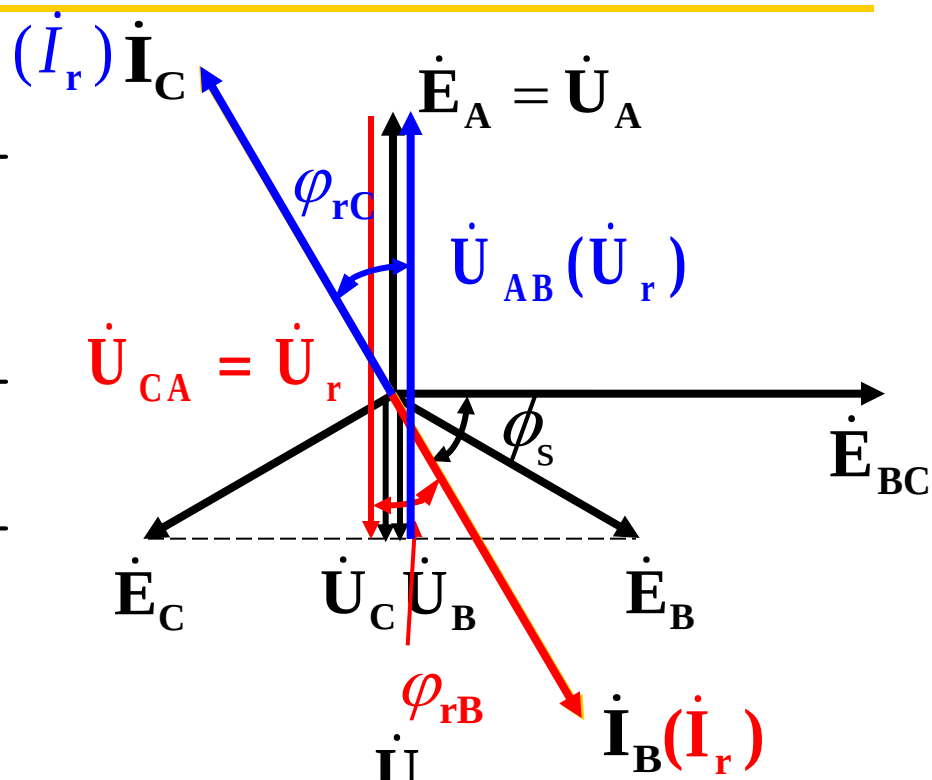
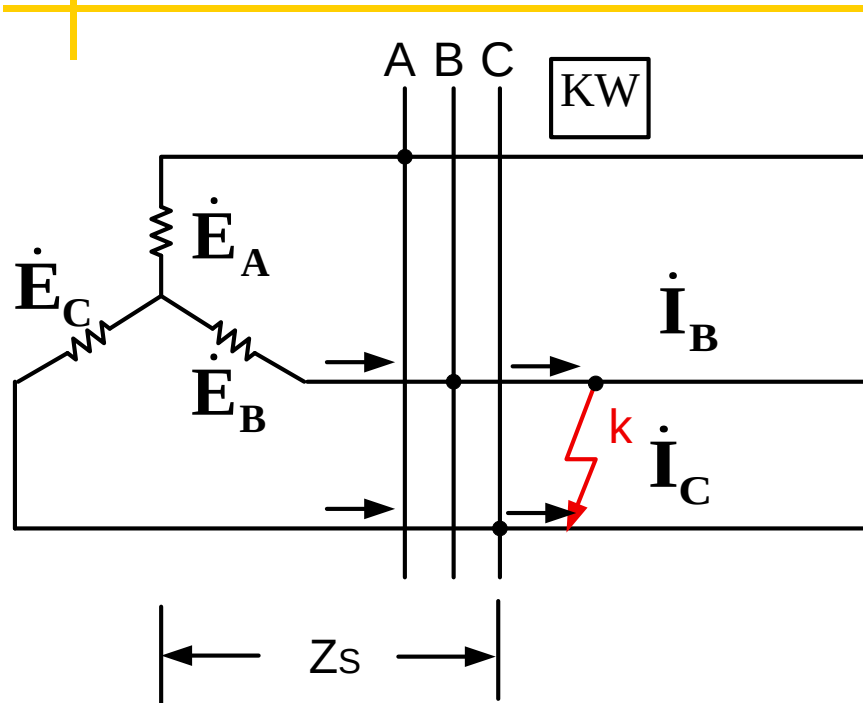
- (1) 确定功率继电器接线方式（通常为 90° 接线）；
- (2) 根据线路阻抗角计算最大灵敏角，写出动作方程；
- (3) 根据故障条件，分析加入继电器电压、电流的角度；
- (4) 与动作方程比较，得出分析结果。

分析正方向出口两相短路（以BC两相短路为例）



$$\begin{aligned}\dot{U}_A &\approx \dot{E}_A \\ \dot{U}_B &= \dot{U}_C \text{ 且 } \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 3\dot{U}_0 = 0 \\ \dot{U}_B &= \dot{U}_C = -\frac{1}{2}\dot{E}_A\end{aligned}$$

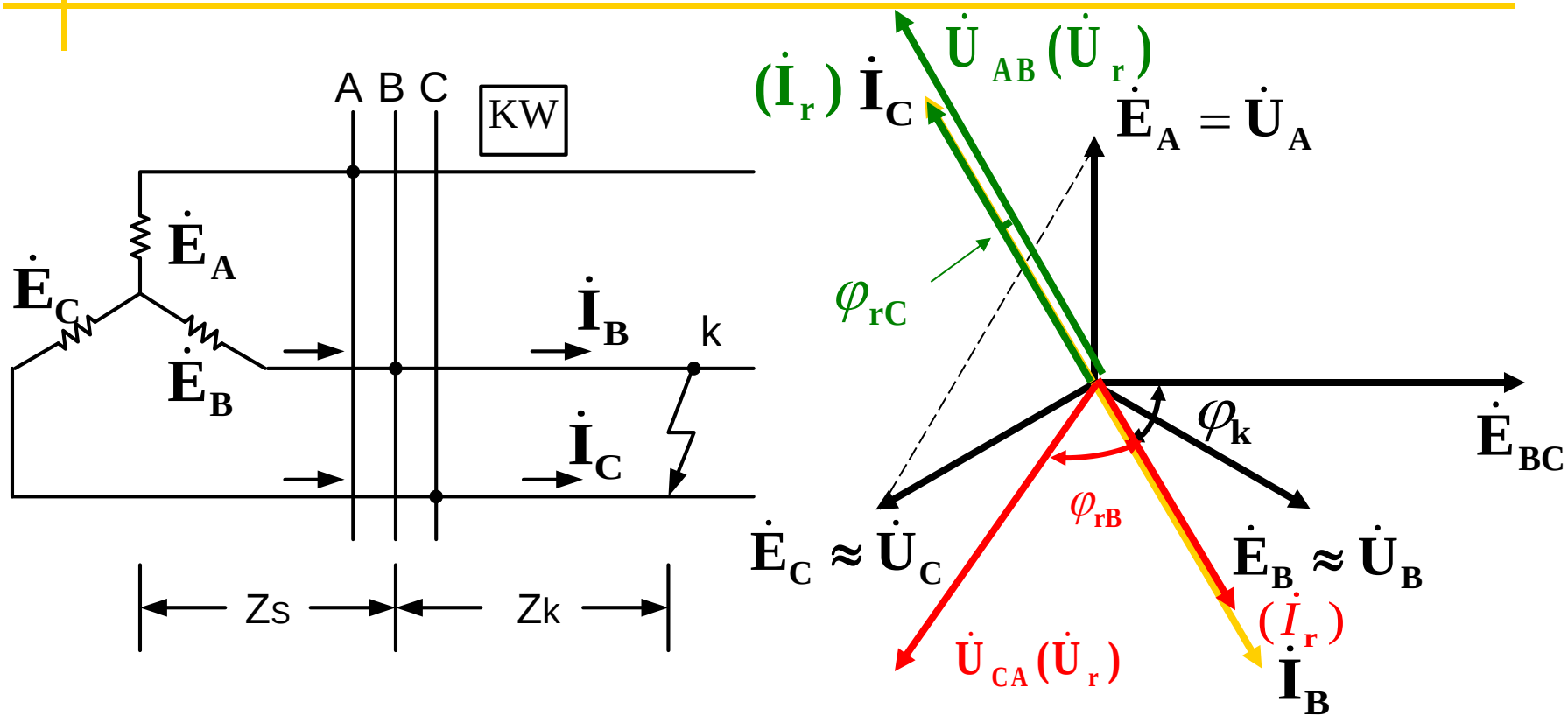
分析正方向出口两相短路（以BC两相短路为例）



KWB: $\dot{I}_r = \dot{I}_B$, $\dot{U}_r = \dot{U}_{CA}$, $\varphi_{rB} = \arg \frac{\dot{U}_{CA}}{\dot{I}_B} = -30^\circ$ **动作**

KWC: $\dot{I}_r = \dot{I}_C$, $\dot{U}_r = \dot{U}_{AB}$, $\varphi_{rC} = \arg \frac{\dot{U}_{AB}}{\dot{I}_C} = -30^\circ$ **动作**

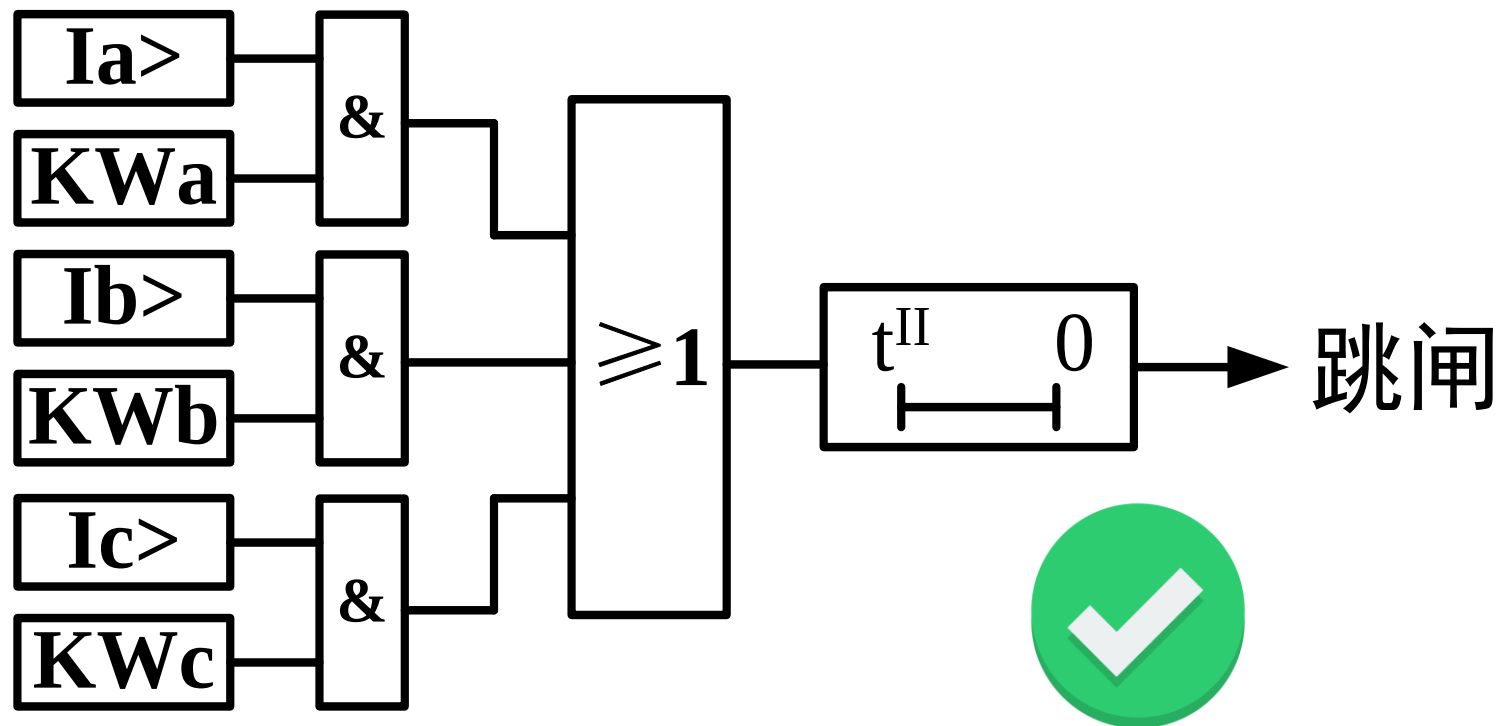
分析正方向远方两相短路（以BC两相短路为例）



KWB: $\dot{\mathbf{I}}_r = \dot{\mathbf{I}}_B, \quad \dot{\mathbf{U}}_r = \dot{\mathbf{U}}_{CA}, \quad \phi_{rB} = \arg \dot{\mathbf{U}}_{CA} / \dot{\mathbf{I}}_B = -60^\circ$ **动作**

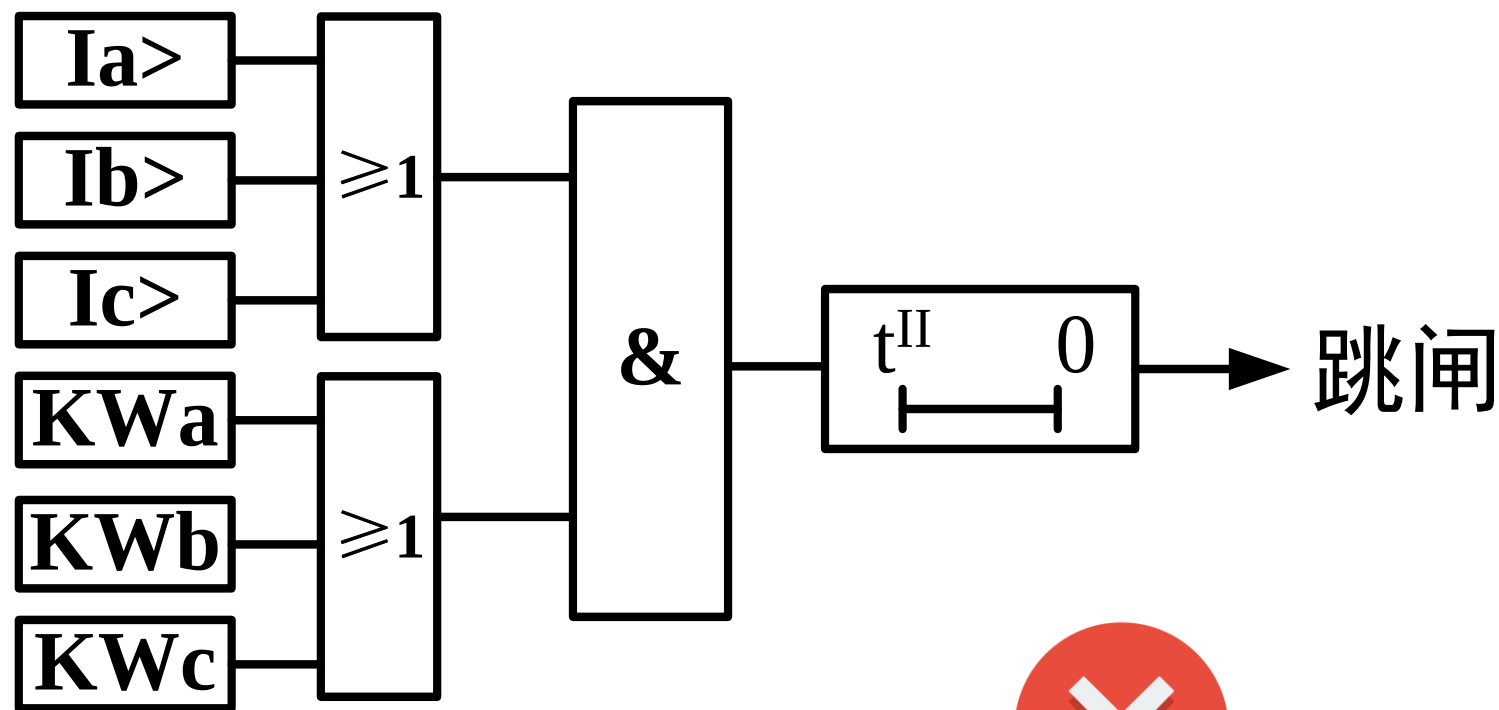
KWC: $\dot{\mathbf{i}}_r = \dot{\mathbf{i}}_C, \quad \dot{\mathbf{U}}_r = \dot{\mathbf{U}}_{AB}, \quad \phi_{rC} = \arg \dot{\mathbf{U}}_{AB} / \dot{\mathbf{i}}_C = 0^\circ$ **动作**

(五) 按相启动接线



按相启动接线

(五) 按相启动接线



非按相启动接线



2.3 功率方向继电器的接线方式

小结: 采用 90° 接线方式的优缺点

优点:

- ① 对各种两相短路都没有死区，因为继电器加入的是非故障的相间电压，其值很高；
- ② 适当选择最大灵敏角后，对线路上各种相间故障都能保证动作的方向性。

缺点:

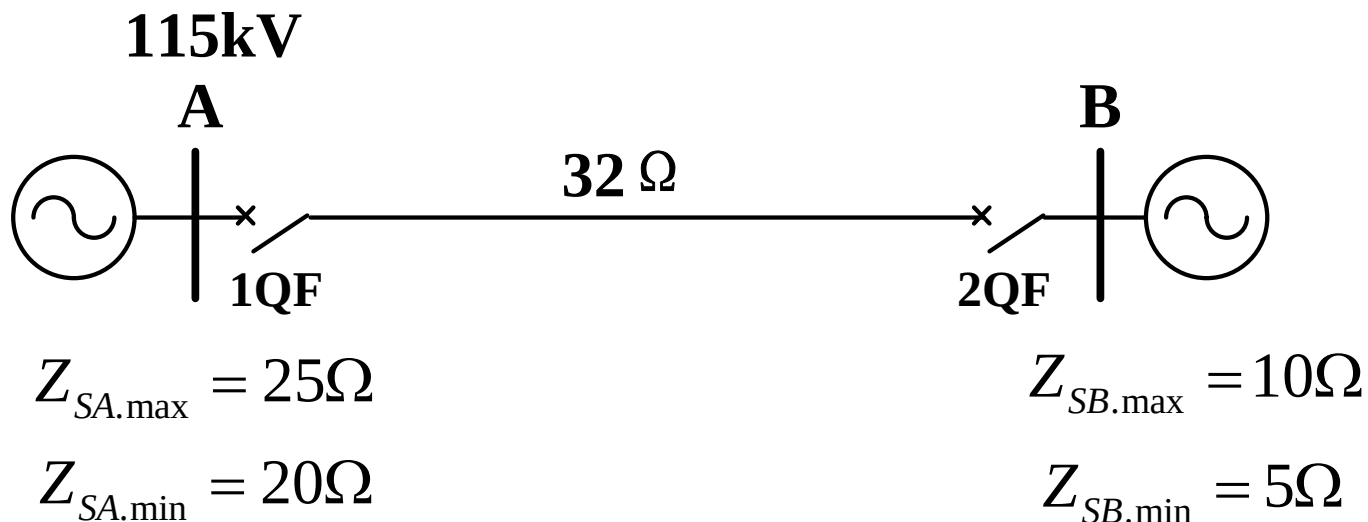
三相短路时仍有死区。

2.4 方向性电流保护整定计算

(一) 电流速断保护

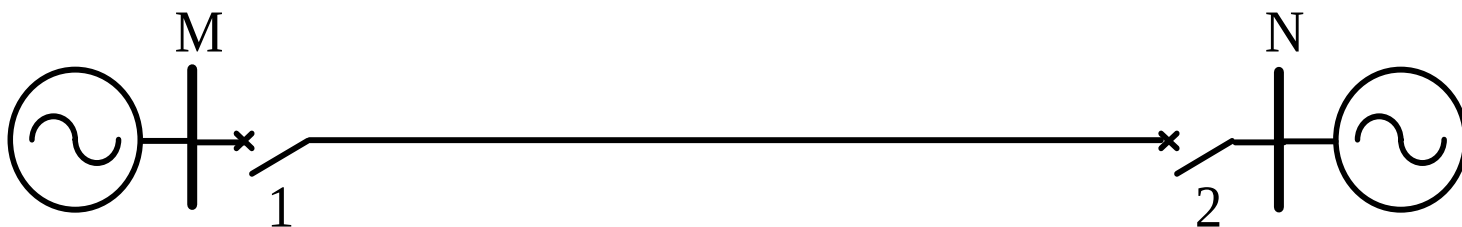
- ① 装设了方向元件，不必考虑反方向短路，按躲正方向线路末端短路时流过保护的最大短路电流整定即可。
- ② 若未装设方向元件，必需考虑反方向短路。整定其动作电流时，既要躲正方向线路末端短路时流过保护的最大短路电流，也要躲反方向出口短路时流过保护的最大短路电流。

2.4 方向性电流保护整定计算



计算AB线路两侧电流速断保护的動作电流，并说明方向元件的装设情况。

2.4 方向性电流保护整定计算



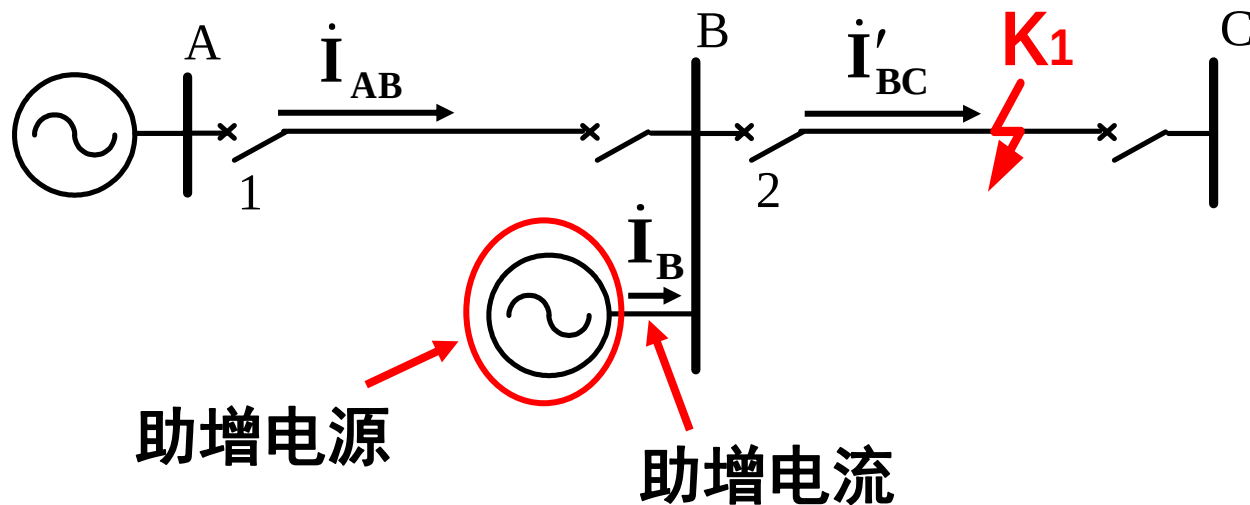
假设 $I_{\text{set}.1}^{\text{I}} < I_{\text{set}.2}^{\text{I}}$ ，保护2反方向发生故障时，保护2是否误动？

电流速断保护方向元件的装设原则：同一路两侧，定值小者加方向元件，定值大者可不加方向元件。

2.4 方向性电流保护整定计算

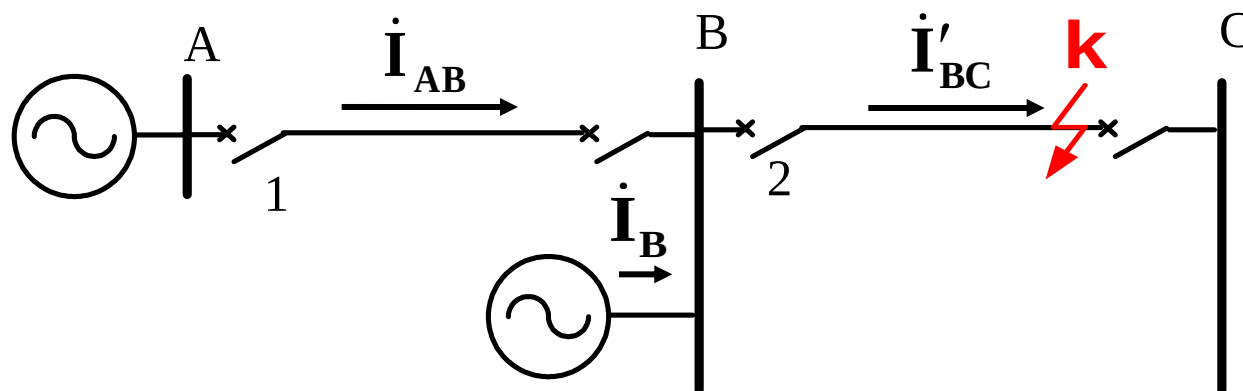
(二) 限时电流速断保护---存在助增电源情况

与下一级保护I段配合，但需考虑保护安装点与短路点之间有分支电路的影响。



助增： 使故障线路电流增大的现象。

2.4 方向性电流保护整定计算

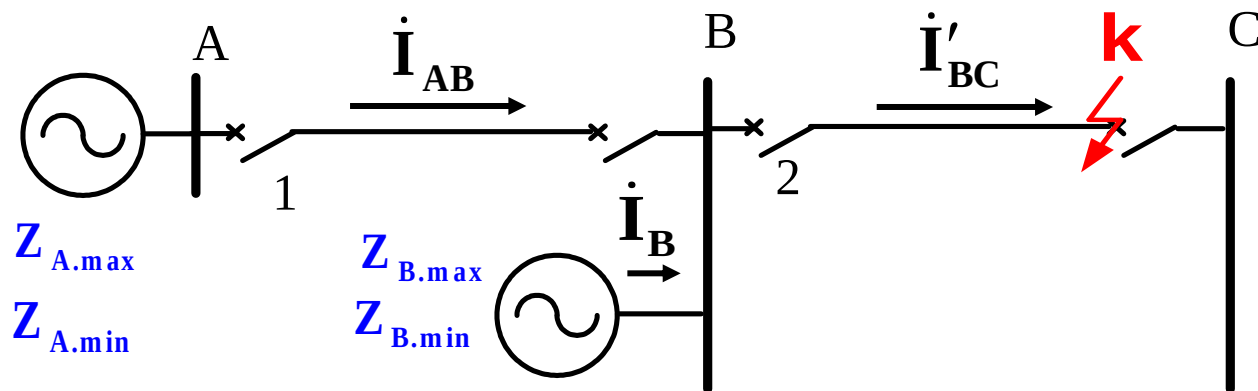


引入分支系数：

$$K_b = \frac{\text{故障线路流过的短路电流}}{\text{被保护线路流过的短路电流}} = \frac{\dot{I}'_{BC}}{\dot{I}_{AB}}$$

当仅有助增时 $\because \dot{I}'_{BC} > \dot{I}_{AB} \quad \therefore K_b > 1$

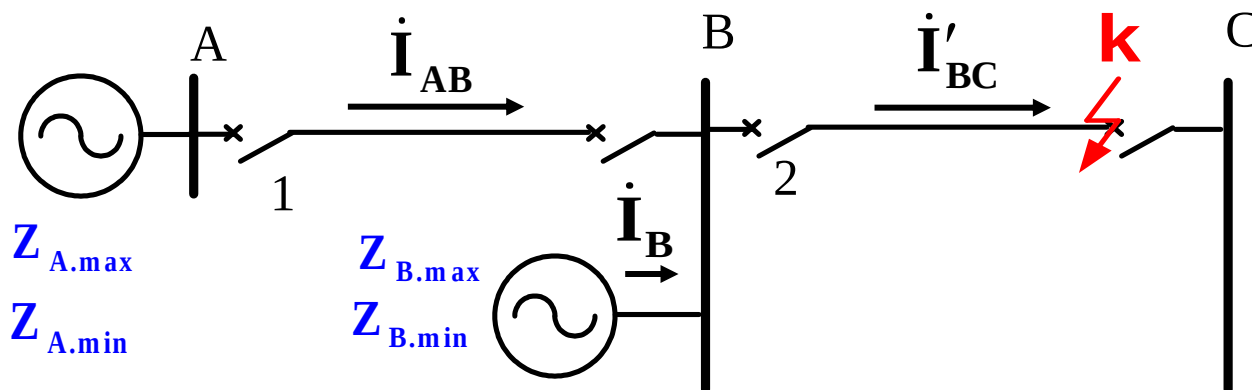
2.4 方向性电流保护整定计算



引入分支系数：

最小分支系数：
$$K_{b.min} = \frac{Z_{A.min} + Z_{AB}}{Z_{B.max}} + 1$$

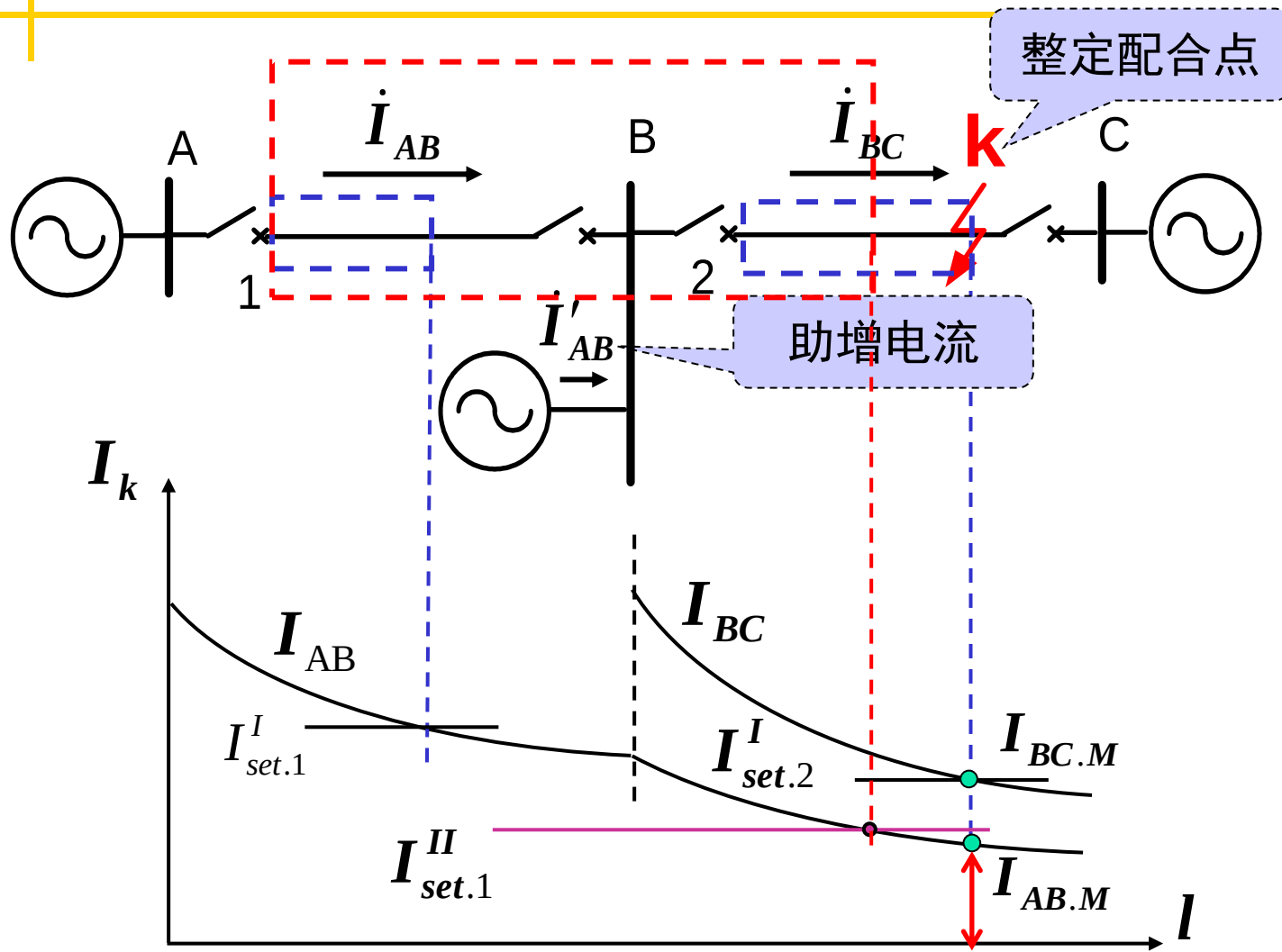
2.4 方向性电流保护整定计算



限时电流速断保护整定计算公式：

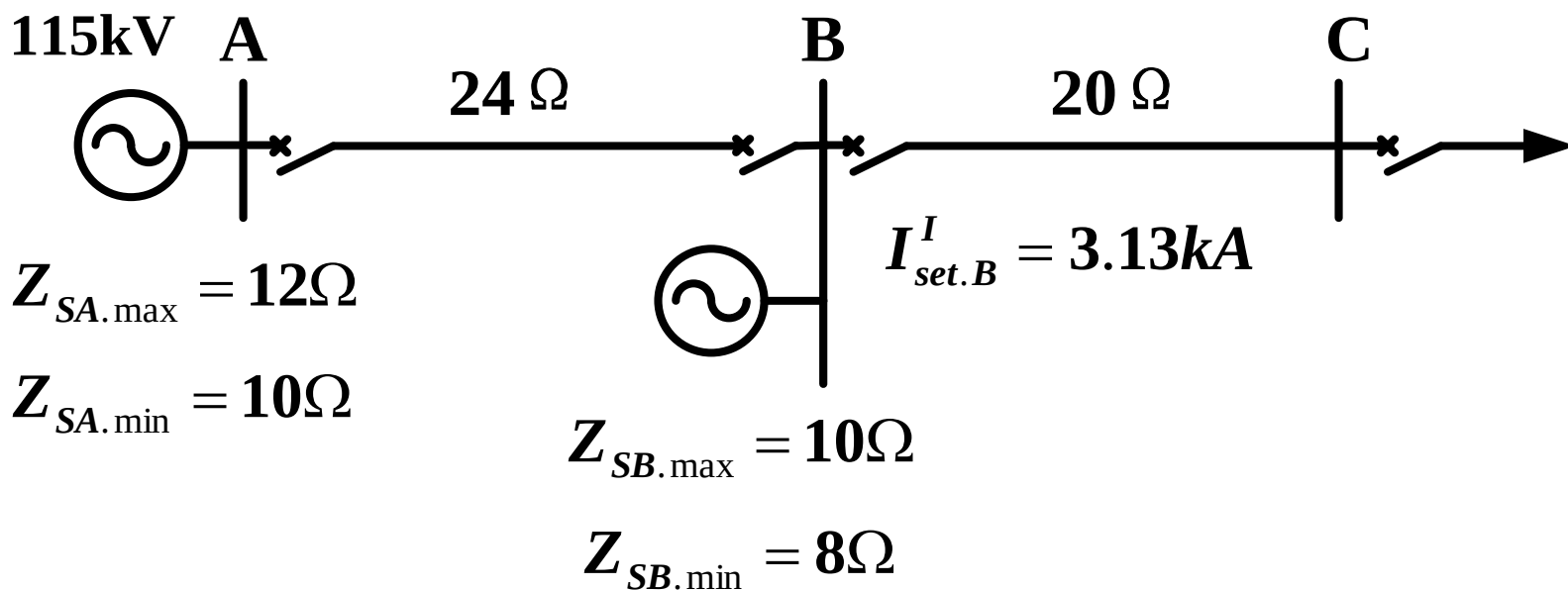
$$I_{set1}^{II} = K_{rel}^{II} \frac{I_{set2}^I}{K_{b.min}}$$

2.4 方向性电流保护整定计算



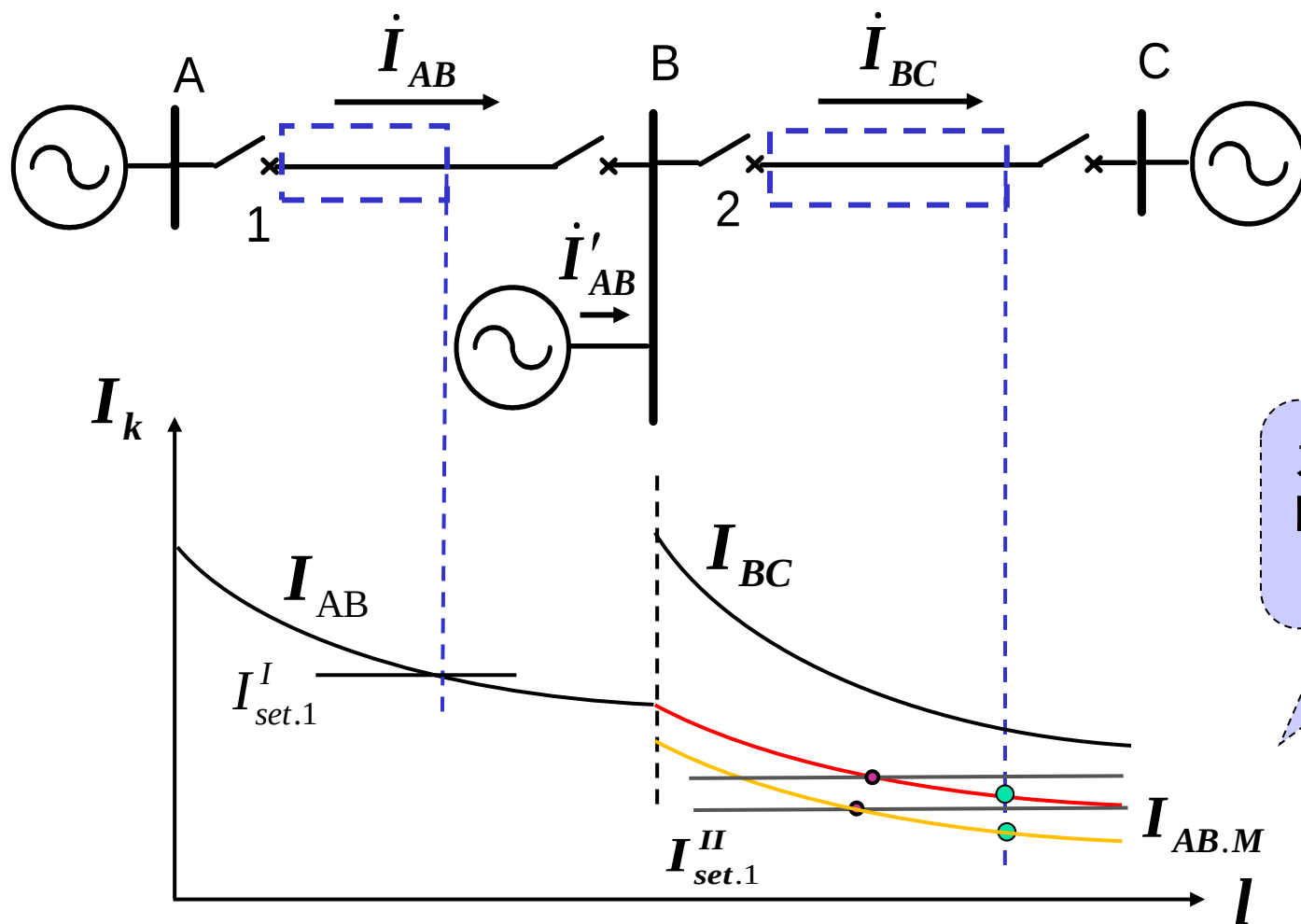
$$K_b = \frac{I_{BC}}{I_{AB}}$$

2.4 方向性电流保护整定计算



计算AB线路A侧II段的动作电流和动作时间，并校验灵敏度。

2.4 方向性电流保护整定计算



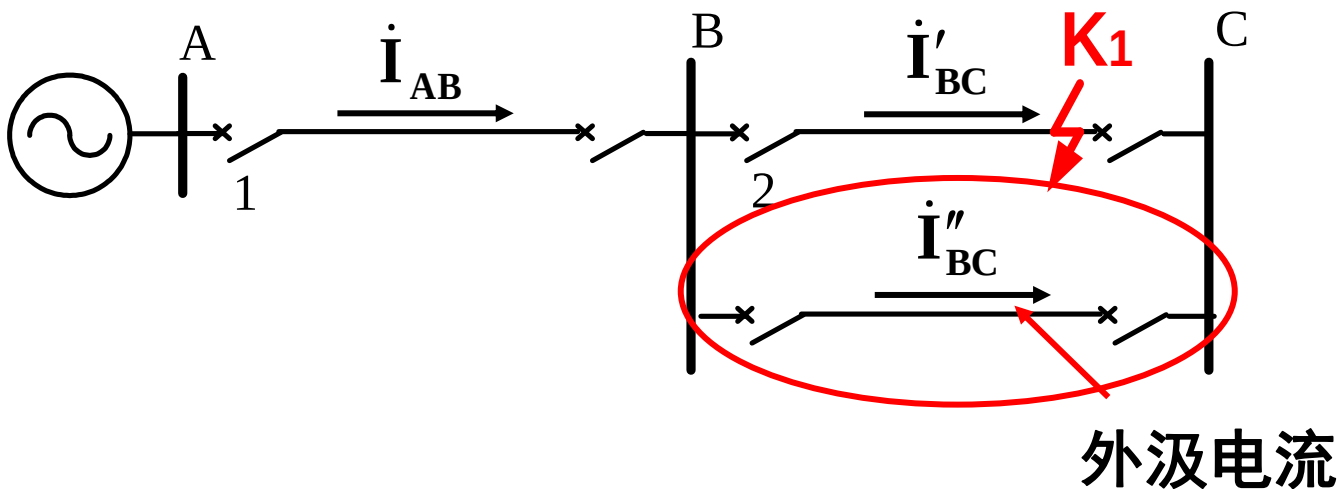
$$K_b = \frac{I_{BC}}{I_{AB}}$$

为什么整定计算时要用最小分支系数？

— K_{bmin}
— K_{bmax}

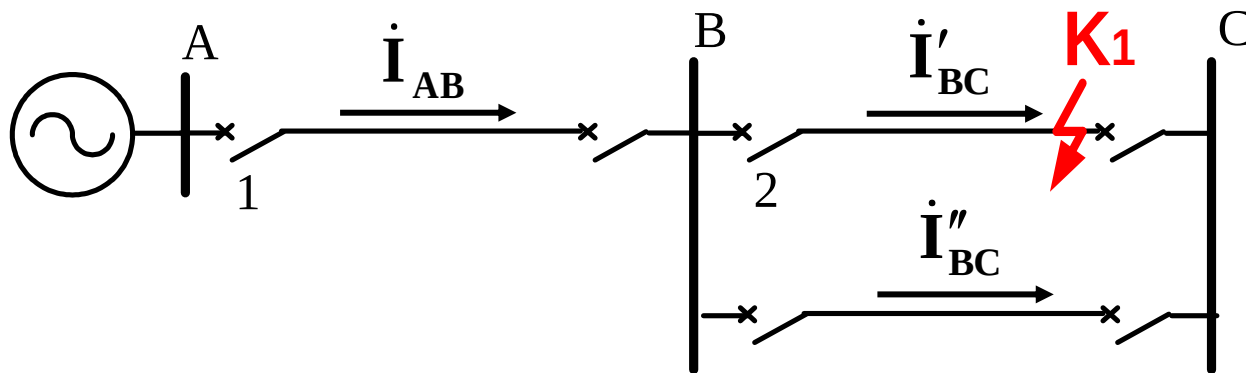
2.4 方向性电流保护整定计算

(二) 限时电流速断保护---存在外汲支路情况

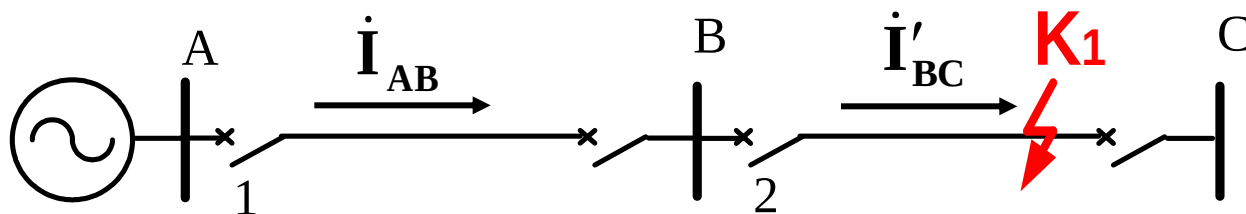


外汲： 使故障线路电流减少的现象。

2.4 方向性电流保护整定计算



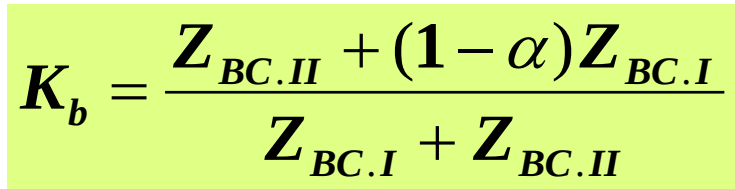
当仅有外汲时 $\because I'_{BC} < I_{AB} \therefore K_b < 1$



当无分支时 $\because I'_{BC} = I_{AB} \therefore K_b = 1$

最小分支系数的计算

最小分支系数的计算



α 越大分支系数越小

2.4 方向性电流保护整定计算

$$K_b = \frac{Z_{BC.II} + (1 - \alpha)Z_{BC.I}}{Z_{BC.I} + Z_{BC.II}}$$

计算出保护2的I段最大保护范围

$$\alpha_{\max} = \frac{l_{\max}}{l} \%$$

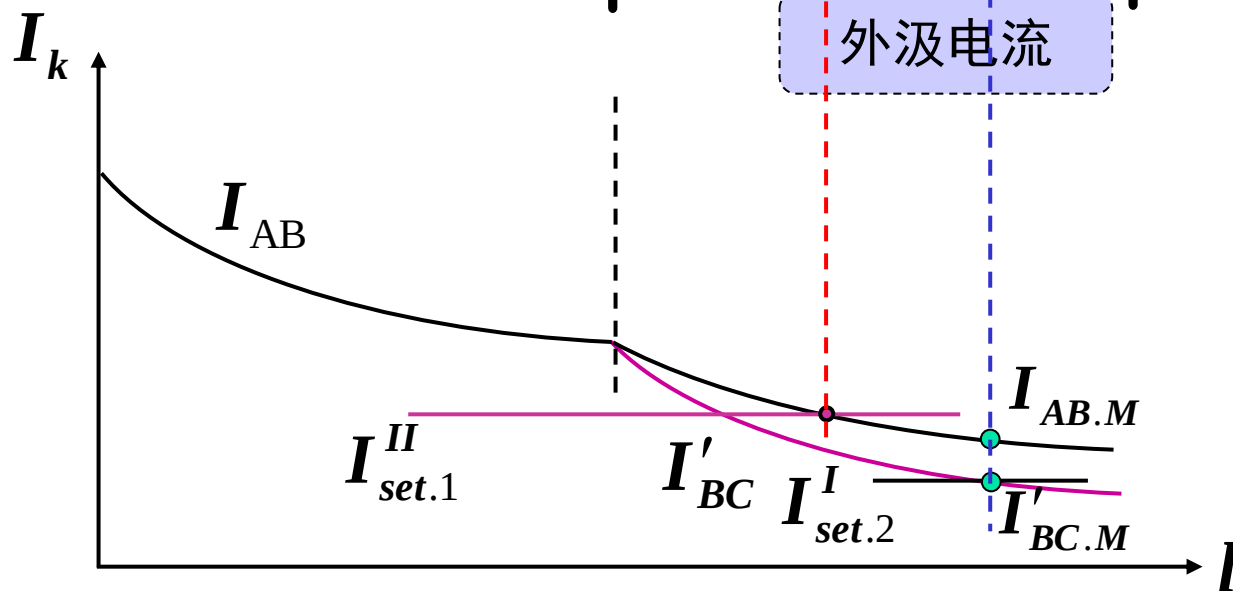
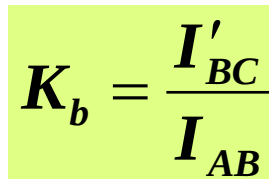
$$K_{b.\min} = \frac{Z_{BC.II} + (1 - \alpha_{\max})Z_{BC.I}}{Z_{BC.I} + Z_{BC.II}}$$

工程计算中 α 一般取 1 , 则

$$K_{b.\min} = \frac{Z_{BC.II}}{Z_{BC.I} + Z_{BC.II}}$$

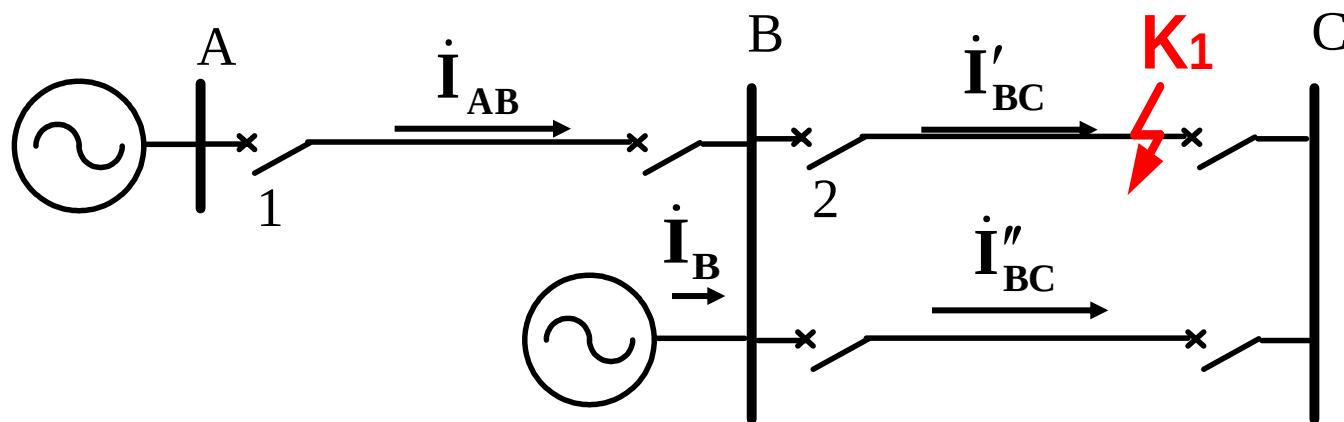
K_b 总是小于 1 的

整定配合点



2.4 方向性电流保护整定计算

(二) 限时电流速断保护---既有助增又有外汲情况



$$K_b = \frac{\text{故障线路流过的短路电流}}{\text{被保护线路流过的短路电流}} = \frac{I'_{BC}}{I_{AB}}$$

当既有助增又有外汲时， K_b 可能大于1，也可能小于1

限时电流速断保护整定计算公式：
$$I_{set1}^{II} = K_{rel}^{II} \frac{I_{set2}^I}{K_{b.min}}$$

2.4 方向性电流保护整定计算

(三) 过电流保护方向元件的装设原则

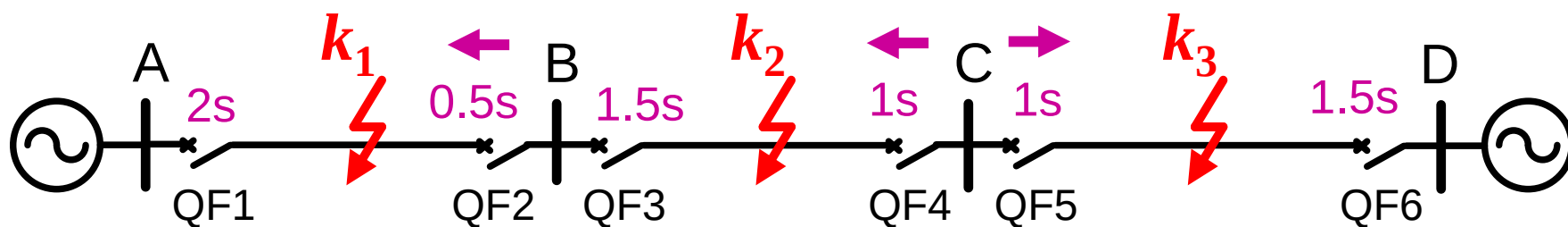
- ✓ 整定原则与单侧电源网络中过电流保护的整定原则相同，但校验远后备灵敏度时需考虑分支系数的影响：

远后备：

$$K_{\text{sen}}^{\text{III}} = \frac{I_{\text{k.C.min}}}{K_{\text{b.max}} \cdot I_{\text{set.1}}^{\text{III}}}$$

2.4 方向性电流保护整定计算

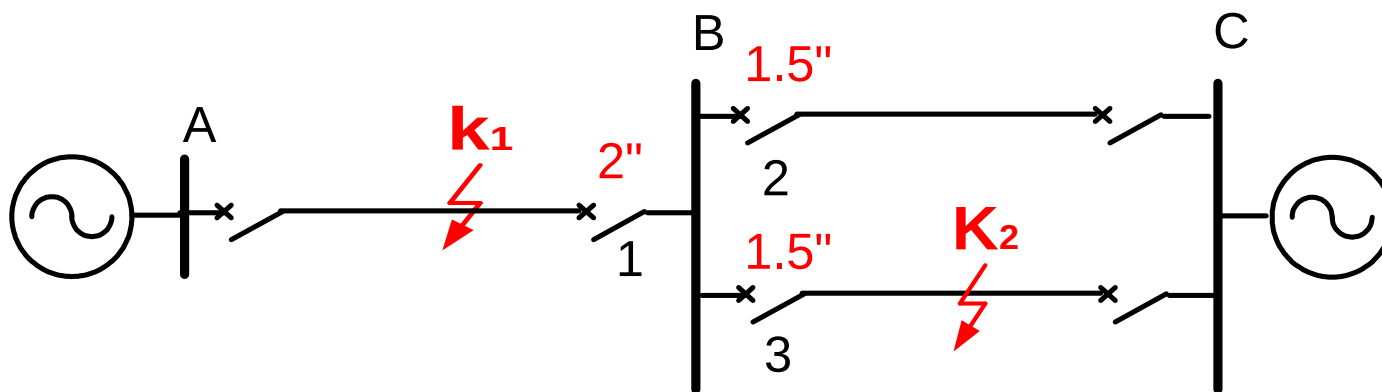
是否加装方向元件的判别原则：



同一条母线上的各电源线路，动作时限最长的过电流保护可不加方向元件，其余均需加方向元件。

2.4 方向性电流保护整定计算

例题：谁需要加装方向元件？



保护2和保护3要加方向元件

2.5 对方向性电流保护的评价

- 在多电源网络及单电源环网中能保证选择性；
- 快速性和灵敏性同前述单侧电源网络的电流保护；
- 接线较复杂，可靠性稍差，且增加投资；
- 出口三相短路时，功率方向继电器有死区。